KRONOS-7_

PLANETARNY SYSTEM WYWIADOWCZY

Instrukcja obsługi

Wersja programu **3.23** · instrukcja z dnia 23.10.2026

Instalacja, konfiguracja krok po kroku, skąd wziąć każdy klucz API, rozwiązywanie problemów.



KRONOS-7 działa na Twoim komputerze. Dane pobiera z publicznych źródeł, a analizę robi lokalny model AI (Ollama / LM Studio) albo – jeśli tak ustawisz – model w chmurze. Oceny AI to hipotezy, nie oficjalne wskaźniki.

Spis treści

1 Co to jest i czego potrzebujesz
2 Instalacja krok po kroku
3 Pierwsze uruchomienie
4 Ekran główny – co gdzie jest
5 Okno OPERATOR – wszystkie ustawienia
6 Model AI na Twoim komputerze
7 AI w chmurze – klucze dostawców
8 Źródła i integracje – przegląd
9 Klucze API krok po kroku
10 Powiadomienia na telefon
11 Telegram – kanały i konto
12 Własne odbiorniki, poczta, Home Assistant
13 Mapy offline i obciążenie komputera
14 Telefon, XENEON EDGE, Stream Deck, sterowanie
15 Pliki, kopia zapasowa, bezpieczeństwo
16 Rozwiązywanie problemów
17 Skróty klawiszowe i ściąga

Jak czytać tę instrukcję. Rozdziały 1–5 wystarczą, żeby KRONOS działał. Wszystko z rozdziałów 7–12 jest **opcjonalne** – program działa bez żadnego klucza, a każdy klucz tylko dokłada kolejne dane. Nazwy przycisków są zapisane tak: `OPERATOR`. Ścieżki na stronach internetowych zapisane są ze strzałkami: *Settings → API Keys → Create*.

Wszystkie klucze wpisujesz w programie, nie w plikach. Zapisują się w `data/settings.json` na Twoim komputerze. Nikomu nie wysyłaj tego pliku – są w nim Twoje klucze i hasła.

1 Co to jest i czego potrzebujesz

KRONOS-7 to lokalny terminal wywiadowczy w stylu komputerów pokładowych z filmów SF. Zbiera wiadomości i otwarte dane z całego świata – depesze, samoloty wojskowe, statki, alarmy, trzęsienia ziemi, satelity, rynki, kanały Telegrama – i pokazuje je na mapie. Lokalny model AI łączy wiadomości o tym samym zdarzeniu, ocenia wiarygodność, pisze briefing i odpowiada na pytania.

Wymagania

Element	Minimum	Zalecane
System	Windows 10/11, Linux lub macOS	Windows 11
Przeglądarka	Chrome, Edge, Firefox, Brave	Chrome lub Edge (polecenia głosowe, okna na drugim monitorze)
Karta graficzna	niepotrzebna – AI ruszy na procesorze, ale wolno	NVIDIA z 12–16 GB VRAM (np. RTX 4070 Ti / 5080)
Pamięć RAM	8 GB	32 GB
Dysk	ok. 5 GB (program + mały model)	30 GB (model 14b, mapy offline, zdjęcia z Telegrama)
Internet	potrzebny do pobierania danych; AI lokalne działa bez internetu	

Co jest za darmo, a co wymaga konta

Bez żadnego klucza działa większość: depesze z ok. 80 serwisów RSS, samoloty wojskowe (adsb.fi / adsb.lol), statki na północnym Bałtyku i u wybrzeży Norwegii, alarmy w Ukrainie i Izraelu, mapa frontu DeepState, mapy ISW, GeoConfirmed, WarSpotting, trzęsienia ziemi, promieniowanie, satelity, pożary z satelitów NASA, bezpieczeństwo morskie, rynki, kanały Telegrama, Bluesky i GDELT.

Darmowe klucze (rejestracja na stronie dostawcy) dokładają m.in.: statki z całego świata (aisstream.io), zdjęcia satelitarne Sentinel (Copernicus), wyłączenia internetu (Cloudflare), ślad lotu (OpenSky), „ciemne" statki z radaru (Global Fishing Watch), wyszukiwanie w YouTube, VK i Reddit, powiadomienia na telefon, AI w chmurze. Szczegóły: rozdział 9.

2 Instalacja krok po kroku

Windows

1. **Pobierz program.** Wejdź na `github.com/vipersq/Kronos-7`, kliknij zielony przycisk **Code → Download ZIP** (albo użyj pliku ZIP, który dostałeś). Rozpakuj go do zwykłego folderu, np. `C:\KRONOS-7`. Nie uruchamiaj programu bezpośrednio z wnętrza ZIP-a.
2. **Uruchom `start.bat`** (dwuklik). Otworzy się czarne okno – nie zamykaj go, to jest serwer KRONOS-a.
3. **Python.** Jeśli nie masz Pythona, skrypt zapyta: *„Zainstalować Pythona 3.12 automatycznie [T,N]?"* – naciśnij **T**. Gdyby automatyczna instalacja się nie udała, pobierz Pythona z `python.org/downloads` i przy instalacji **zaznacz „Add python.exe to PATH"**, potem uruchom `start.bat` jeszcze raz.
4. **Dodatki.** Skrypt sam doinstaluje biblioteki z `requirements.txt` (pycountry, h3, edge-tts, telethon). Robi to tylko raz.
5. **Ollama (silnik lokalnego AI).** Na pytanie *„Zainstalować Ollamę automatycznie?"* naciśnij **T**. Jeśli odpowiesz N, terminal działa bez analizy AI (możesz wtedy użyć AI w chmurze – rozdział 7). Żeby pytanie wróciło, usuń plik `data\.no_ollama`.
6. **Przeglądarka otworzy się sama** pod adresem `http://127.0.0.1:7707`. Jeśli nie – wpisz ten adres ręcznie.
7. **Model AI pobierze się sam** – dobrany do Twojej karty graficznej (np. na 16 GB: qwen3:14b, ok. 9 GB, jednorazowo). Postęp widać na pasku pod nagłówkiem. Po pobraniu od razu rusza pierwsza analiza.

> Przy kolejnych uruchomieniach wystarczy dwuklik na `start.bat`. Żeby zamknąć KRONOS-a, zamknij czarne okno serwera.

Linux / macOS

1. Zainstaluj Pythona 3.10+ i Ollamę (`ollama.com/download`).
2. W terminalu: `git clone https://github.com/vipersq/Kronos-7.git`, potem `cd Kronos-7` i `./start.sh`.
3. Otwórz `http://127.0.0.1:7707`.

Aktualizacja do nowej wersji

1. Zamknij okno serwera.
2. Rozpakuj nowy ZIP **na stary folder** (zastąp pliki) albo w folderze z git wpisz `git pull`.
3. Folder `data` zostaje nietknięty – ustawienia, klucze, historia i pobrane mapy zostają.
4. Uruchom `start.bat`. Jeśli nowa wersja wymaga nowych bibliotek, a coś nie działa, usuń plik `data\.deps_ok` i uruchom ponownie – dodatki zainstalują się od nowa.

LM Studio zamiast Ollamy

Jeśli wolisz LM Studio: uruchom w nim serwer lokalny (zakładka *Developer* → *Start server*, port 1234). KRONOS wykryje go sam. Modele pobierasz wtedy w oknie LM Studio, a w KRONOS-ie tylko je wybierasz.

3 Pierwsze uruchomienie

1. **Język.** Na ekranie powitalnym wybierz POLSKI albo ENGLISH. Zmienia się cały interfejs, a AI pisze w tym języku (od następnej analizy).
2. **Identyfikator operatora.** Wpisz znak wywoławczy, pseudonim albo inicjały (1–20 znaków). Pojawia się w nagłówku i briefingu.
3. **Poczekaj na pierwszą analizę.** Przed nią terminal pokazuje dane startowe z repozytorium. Licznik **ANALIZA AI ZA** w prawym górnym rogu pokazuje, kiedy będzie następna. Ręcznie uruchomisz ją przyciskiem `ODŚWIEŻ ANALIZĘ`.
4. **Ustaw resztę w oknie** `OPERATOR` (rozdział 5): godziny analiz, QTH, klucz aisstream.io, powiadomienia.

> **Minimalny zestaw na start (10 minut):** klucz aisstream.io (statki z całego świata, 9.1) + bot Telegram do powiadomień (10.1). Reszta – kiedy będziesz chciał.

4 Ekran główny – co gdzie jest



Ekran główny: nagłówek z przyciskami, kafelki stanu, „Co nowego", pole pytań, mapa z warstwami i panel szczegółów.

Nagłówek

Przycisk	Co robi
ODŚWIEŻ ANALIZĘ	Uruchamia analizę AI teraz (karta graficzna będzie zajęta kilka minut).
ODCZYTAJ BRIEFING	Czyta briefing na głos (głos ustawisz w OPERATOR → DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA).
PRIORYTET JEDEN	Najważniejsze zdarzenia krytyczne w jednym oknie.
AUDIO	Włącza dźwięki terminala.
TRYB EKRANU / KOMPAKT / EKRAN / PEŁNY EKRAN	Pokaz slajdów na pełnym ekranie; widok zwarty; szerokość, wielkość tekstu, wysokość mapy, tryb XENEON EDGE; pełny ekran przeglądarki.
SATELITY	Wybór grup satelitów na mapie i przypinanie pojedynczych.
OPERATOR	Wszystkie ustawienia (rozdział 5).
GŁOS	Polecenia głosowe (Alt+V), np. „pokaż Ormuz", „sitrep Bałtyk".
ARCHIWUM	Powrót do dowolnego wcześniejszego odczytu.

Mapa

- **Teatry działań** (ŚWIAT, UKRAINA, M. CZARNE, …) – przybliżają region. Kółko myszy powiększa, ◎ wraca do świata.
- **Podkład** (lista obok przycisków ±): WEKTOR, CIEMNA SZCZEGÓŁOWA, CIEMNA SZARA, SATELITA, OSM NOCNA. Przycisk ⬇ – mapy offline (rozdział 13).
- **Wyszukiwarka** (klawisz `/`): MMSI, IMO, nazwa statku, ICAO, znak, rejestracja samolotu, znaki APRS.

- `FILTRY` – które typy statków i samolotów pokazywać. `AUTO-ZOOM` – przybliżanie po kliknięciu. `ODTWÓRZ` – cofnięcie mapy do 48 h wstecz.
- **Warstwy** – przyciski pod mapą włączają/wyłączają: KONFLIKTY, FRONTY, STATKI, LOTNICTWO, ALARMY UA, ALARMY IL, DEEPSTATE, ISW, GEOCONFIRMED, EMSC, KORELACJE, PROMIENIOWANIE, POŻARY, SIEĆ i inne. Podświetlona = włączona.
- **Kliknięcie obiektu** otwiera kartę po prawej: szczegóły, zdjęcie satelitarne, sekcja **POSTY I ZDJĘCIA** (relacje z Telegrama i innych źródeł o tym zdarzeniu), przycisk `PODSUMUJ (AI)`.

Punkty GeoConfirmed

Włącz warstwę **GEOCONFIRMED** i kliknij punkt. Karta od razu pokazuje:

- opis nagrania, sprzęt, jednostki, rodzaj materiału i miejscowość;
- linki do **oryginału** (Telegram, X) i do geolokalizacji;
- w sekcji POSTY I ZDJĘCIA na samej górze oryginalny post z Telegrama (ze zdjęciem lub filmem) i treść posta z X, a pod nimi relacje z Telegrama i innych źródeł z tego miejsca i czasu (nazwy miejscowości po ukraińsku, rosyjsku i angielsku KRONOS ustala sam);
- `PODSUMUJ (AI)` – AI zestawia opis GeoConfirmed z relacjami i ocenia, które dotyczą tego samego zdarzenia.

Panele pod mapą

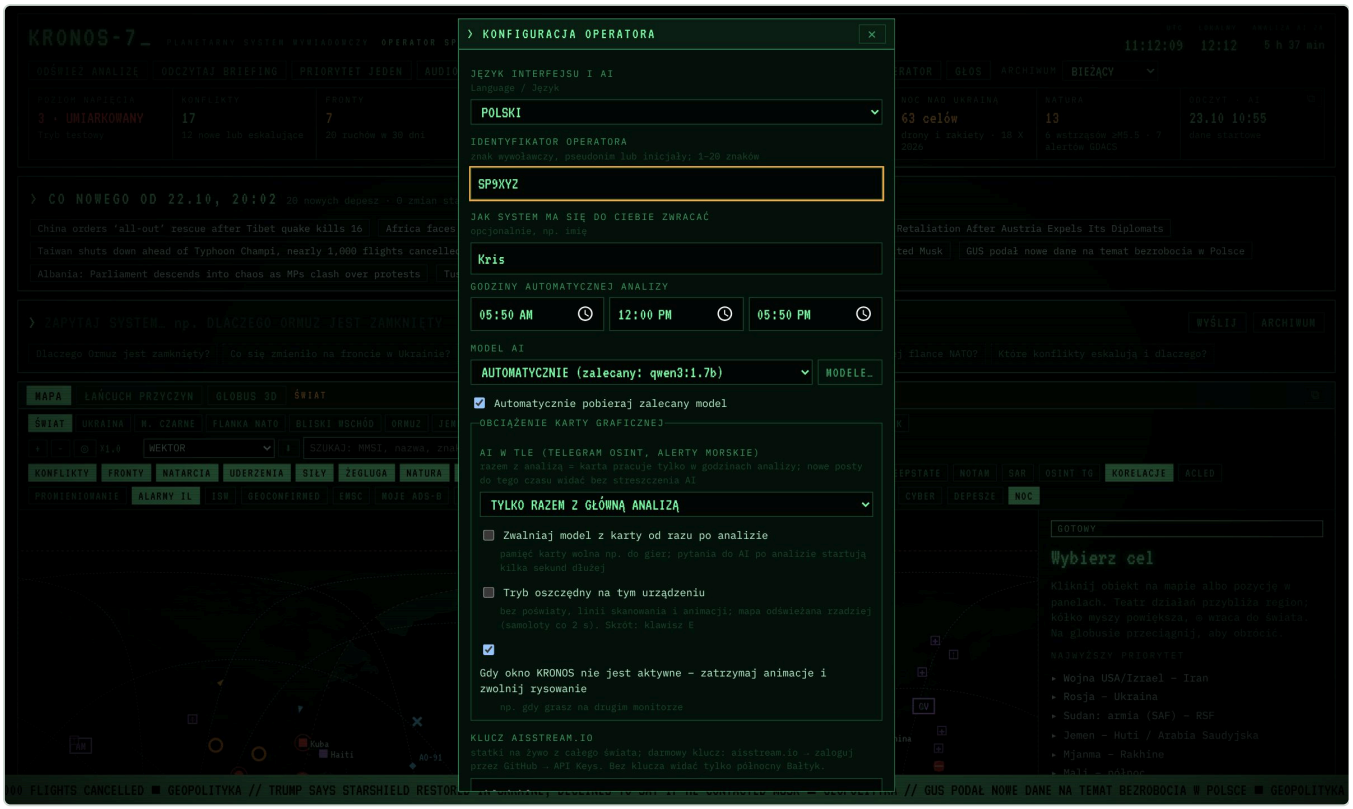
Strumień depesz, barometr rynkowy, żegluga, trend napięcia, kalendarz, rejestr konfliktów, fronty, noc nad Ukrainą, uderzenia dalekiego zasięgu, ruchy sił, flanka NATO, niebo, statki, alarmy UA · NOTAM · SAR (tu też Izrael, trzęsienia ziemi, wyłączenia internetu), OSINT · Telegram, straty sprzętu · WarSpotting, zdarzenia złożone, bezpieczeństwo morskie, prognozy, obiekty jądrowe, sankcje, humanitarne, cyber, sieć, ostrzeżenia podróżne, zagrożenia naturalne, starty rakiet, SITREP, historia, przeloty nad QTH, orbity, status systemu, źródła.

Każdy panel ma przycisk ⧉ – otwiera go w osobnym oknie, które przeciągniesz na inny monitor.

Pytania do systemu

W polu **ZAPYTAJ SYSTEM...** wpisz pytanie po polsku, np. *„Co się zmieniło na froncie w Ukrainie?"* albo *„Co działo się w Ormuzie w zeszłym tygodniu?"* – AI odpowiada na podstawie bieżących danych i archiwum.

5 Okno OPERATOR – wszystkie ustawienia



Okno OPERATOR. Na dole przyciski do okien: DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA, AI W CHMURZE, ŹRÓDŁA I INTEGRACJE.

Pole	Co wpisać / zaznaczyć
Język interfejsu i AI	POLSKI albo ENGLISH.
Identyfikator operatora	Znak wywoławczy lub pseudonim (1–20 znaków).
Jak system ma się zwracać	Opcjonalnie imię – używane w powitaniu i briefingu.
Godziny automatycznej analizy	Do 3 godzin (domyślnie 05:50 i 17:50). W tych godzinach karta graficzna będzie zajęta.
Model AI · `MODELE…`	AUTOMATYCZNIE (najlepszy pasujący) albo wybrany model. Rozdział 6.
Automatycznie pobieraj zalecany model	Zostaw zaznaczone, chyba że sam wybierasz modele.
AI w tle	**TYLKO RAZEM Z GŁÓWNĄ ANALIZĄ** (karta pracuje tylko w godzinach analiz) albo **NA BIEŻĄCO** (posty z Telegrama i alerty morskie streszczane co ok. 10 min).
Zwalniaj model z karty po analizie	Zaznacz, jeśli grasz – pamięć karty zwolni się od razu po analizie.
Tryb oszczędny	Bez poświaty i animacji, mapa rzadziej. Klawisz `E`.
Gdy okno nie jest aktywne	Zatrzymuje animacje, gdy KRONOS jest w tle.
Klucz aisstream.io	Statki z całego świata – rozdział 9.1.
QTH	Twoja lokalizacja: lokator Maidenhead (np. `IO91`) albo współrzędne `51.07, -1.79`. Potrzebne do przelotów satelitów i APRS.
Zasięg statków	CAŁY ŚWIAT albo TYLKO OBSERWOWANE REJONY (mniej danych).
Powiadomienia na telefon	Telegram (token bota + ID czatu) i/lub Discord (webhook) – rozdział 10. Pod spodem wybierasz rodzaje zdarzeń. `WYŚLIJ TEST` sprawdza połączenie.

Telefon i tablet w sieci domowej	Udostępnia terminal w sieci lokalnej, wymaga PIN-u (4–8 cyfr) i ponownego uruchomienia – rozdział 14.
Dźwięk	Głośność, szum tła, terkot drukowanego tekstu.

Po zmianach kliknij `ZAPISZ`.

6 Model AI na Twoim komputerze

Otwórz OPERATOR → MODELE….



Okno MODEL AI (LOKALNY).

- **ZAINSTALOWANE** – Twoje modele. UŻYJ ustawia aktywny, ✕ usuwa z dysku.
- **POLECANE DLA TWOJEGO SPRZĘTU** – kolory: **zielony** mieści się w całości na karcie (szybko), **bursztynowy** to model MoE częściowo w RAM (nadal szybki), **szary** wolny, **czerwony** za duży.
- **INNY MODEL** – wpisz nazwę z `ollama.com/library` (np. `qwen3:30b`, `gemma3:12b`) albo wklej link z Hugging Face i kliknij POBIERZ.

Pamięć karty (VRAM)	Model wybierany automatycznie	Rozmiar
24 GB i więcej	qwen3:32b	20 GB
14–23 GB	qwen3:14b	9,3 GB
8–13 GB	qwen3:8b	5,2 GB
5–7 GB	qwen3:4b	2,6 GB
bez karty	według RAM: 8b / 4b / 1.7b	–

Modele z Hugging Face

1. W sekcji **HUGGING FACE · MODELE GGUF** wpisz nazwę, np. `bielik`, i kliknij SZUKAJ. Widać tylko modele GGUF – tylko takie Ollama potrafi pobrać.
2. Kliknij WARIANTY przy repozytorium i wybierz wariant oznaczony ★ (zwykle Q4_K_M).

Modele z ograniczonym dostępem (Llama, Gemma i inne)

Hugging Face **nie używa** przy pobieraniu loginu i hasła – Ollama loguje się swoim kluczem.

1. Załóż konto na `huggingface.co` i zaloguj się.
2. Na stronie modelu kliknij **„Agree and access repository"** (akceptacja licencji).
3. W KRONOS-ie, w oknie MODELE..., rozwiń *„Modele z ograniczonym dostępem"* i kliknij `KOPIUJ` przy kluczu Ollamy.
4. Na huggingface.co: *avatar → Settings → SSH and GPG Keys → Add SSH Key*, wklej klucz, zapisz.
5. Pobierz model jeszcze raz.

Token Hugging Face (Settings → Access Tokens → typ „Read") jest opcjonalny – służy tylko do przeglądania prywatnych repozytoriów w wyszukiwarce.

7 AI w chmurze – klucze dostawców

Jeśli Twój komputer jest słaby, analizę może robić mocniejszy model w chmurze. Do chmury idą tylko publiczne depesze, posty i dane z mapy. Gdy skończy się limit albo zniknie internet, KRONOS sam wraca na model lokalny.

Jak włączyć

1. `OPERATOR` → `AI W CHMURZE…`
2. Wybierz **Dostawcę**, wklej **Klucz API**, kliknij `LISTA MODELI` i wybierz model (albo zostaw domyślny).
3. Zaznacz, co ma iść do chmury. **Zalecane:** „Główna analiza i briefing" ✓, „Pytania do systemu" ✓, „AI w tle" × (dużo małych zapytań szybko zjada darmowe limity), „Gdy chmura nie odpowiada – użyj lokalnego" ✓.
4. `ZAPISZ`, potem `TEST`. Na dole widać dzisiejszą liczbę zapytań i błędów.

Dostawca	Koszt	Skąd wziąć klucz	Model domyślny
Google Gemini	**darmowy limit**	`aistudio.google.com` → zaloguj kontem Google → **Get API key** → Create API key.	gemini-2.5-flash
GitHub Models	**darmowy limit**	`github.com` → avatar → Settings → Developer settings → Personal access tokens → **Fine-grained tokens** → Generate new token → w „Permissions" ustaw **Models: Read-only**.	openai/gpt-4.1-mini
Groq	**darmowy limit**	`console.groq.com` → zaloguj → **API Keys** → Create API Key.	llama-3.3-70b-versatile
OpenRouter	**modele „:free"**	`openrouter.ai` → zaloguj → **Keys** → Create Key. Modele z końcówką `:free` są bezpłatne (z limitem).	meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free
OpenAI	płatny	`platform.openai.com` → API keys → Create new secret key (wymaga doładowania konta).	gpt-4.1-mini
Anthropic Claude	płatny	`console.anthropic.com` → API Keys → Create Key (wymaga doładowania konta).	claude-sonnet-4-5
Własny	–	Dowolny serwer zgodny z OpenAI: adres bazowy kończący się zwykle na `/v1` .	–

> Klucz API jest jak hasło – ktoś, kto go ma, może korzystać z Twojego limitu (albo pieniędzy). Nie wklejaj go nigdzie poza KRONOS-em. Przy płatnych dostawcach ustaw limit wydatków na ich stronie. Copilot (Microsoft) nie ma publicznego API, więc nie da się go podłączyć.

Co się dzieje przy błędach: przekroczony limit (429) → 10 min na modelu lokalnym; odrzucony klucz (401/403) → 1 godzina; brak sieci → 3 minuty. Potem KRONOS próbuje chmury znowu.

8 Źródła i integracje – przegląd

Klucze do źródeł danych wpisujesz w `OPERATOR` → `ŹRÓDŁA I INTEGRACJE…`. Na dole tego okna jest **STAN ŹRÓDEŁ** – przy każdym źródle widać „OK" z liczbą danych, „wyłączone" (brak klucza) albo opis błędu.



Okno ŹRÓDŁA I INTEGRACJE. Przy każdym polu jest krótka podpowiedź, skąd wziąć klucz. Po zmianach kliknij ZAPISZ (prawy dolny róg).

Źródło	Co daje	Klucz	Rozdz.
aisstream.io	Statki AIS z całego świata na żywo	darmowy	9.1
alerts.in.ua	Rodzaj zagrożenia przy alarmach w Ukrainie	darmowy, opcjonalny	9.2
Copernicus	Zdjęcia Sentinel-2 / radar Sentinel-1 / SWIR w kartach	darmowy	9.3
Cloudflare Radar	Wyłączenia i anomalie internetu na świecie	darmowy	9.4
OpenSky	Ślad lotu w karcie samolotu	darmowy, opcjonalny	9.5
Global Fishing Watch	„Ciemne" statki wykryte radarem SAR	darmowy	9.6
YouTube	Filmy w zestawieniach POSTY I ZDJĘCIA	darmowy	9.7
VK	Posty z VK w zestawieniach	darmowy	9.8
Reddit	Posty z Reddita w zestawieniach	darmowy, wymaga zatwierdzenia	9.9
Stadia Maps	Mapa szczegółowa na telefonie	darmowy, opcjonalny	9.10
FAA NOTAM	NOTAM-y (zamknięte przestrzenie, strzelania)	darmowy*	9.11

ACLED	Zdarzenia konfliktowe z ofiarami	tylko konta instytucji*	9.12
Telegram (konto)	Wyszukiwanie w całym Telegramie	**darmowy**	11.2
Bot Telegram / Discord	Powiadomienia na telefon	**darmowy**	10
AISHub, SDR, poczta, HA	Twoje odbiorniki, alerty e-mail, dom	–	12

* FAA i ACLED mają ograniczenia opisane w ich punktach.

Test połączenia – czy wszystko działa



Pasek na górze okna: podsumowanie, TESTUJ WSZYSTKO i LISTA ↓. Na liście STAN ŹRÓDEŁ każde źródło ma własny przycisk TEST.

1. Otwórz `OPERATOR` → `ŹRÓDŁA I INTEGRACJE…`. Na samej górze okna jest pasek: *„STAN: 16 OK · 2 z błędem · 15 wyłączonych · ostatni test 15:32"*.
2. Kliknij `TESTUJ WSZYSTKO` – KRONOS od razu łączy się ze wszystkimi źródłami naraz (trwa do ok. minuty). Przycisk `LISTA ↓` przewija do szczegółów.
3. Przy każdym źródle widać wynik: **OK · liczba danych**, **BŁĄD** z opisem po polsku (np. „odmowa dostępu – sprawdź klucz/token", „za dużo zapytań") albo **wyłączone** (brak klucza / nie skonfigurowane). Pod spodem: godzina testu, czas odpowiedzi w ms i uwaga (np. „bez konta (limit)").
4. Po poprawieniu klucza kliknij `ZAPISZ`, a potem `TEST` tylko przy tym jednym źródle.

Co sprawdza test: AI lokalne (czy Ollama / LM Studio odpowiada i ma model), AI w chmurze, samoloty, statki (Digitraffic, aisstream.io), wszystkie źródła wywiadowcze, kanały Telegrama i konto Telegram, wyszukiwarki (Bluesky, Reddit, GDELT, YouTube, VK), Copernicus (logowanie), OpenSky, Stadia Maps, bot Telegram (czy widzi Twój czat – **bez wysyłania wiadomości**), Discord (bez wysyłania), pocztę, odbiorniki SDR, Home Assistant.

> **Na bieżąco:** KRONOS sam testuje wszystkie źródła **co godzinę** w tle. Wynik widać w panelu **STATUS SYSTEMU** w wierszu **ŹRÓDŁA** (np. „17 OK · 1 z błędem") – kliknięcie otwiera okno ze szczegółami. Lista w otwartym oknie odświeża się co 20 s. AI w chmurze jest testowane tylko ręcznie, bo każdy test zużywa jedno zapytanie z limitu.

Działa bez klucza

Alarmy w Ukrainie (ubilling.net.ua), alarmy w Izraelu (Tzeva Adom), DeepStateMap, mapy ISW, GeoConfirmed (konflikty ustawiasz w polu „GeoConfirmed – konflikty", domyślnie ukraine, israel, sudan, syria, myanmar), WarSpotting, EMSC (trzęsienia ziemi), Safecast (promieniowanie), OpenSanctions (graf powiązań statków), Oryx, Bluesky, GDELT, adsb.fi / adsb.lol, Digitraffic, Kystverket, NASA (zdjęcia i pożary), CelesTrak, źródła morskie (NGA, UKHO, IMB, ReCAAP), kanały Telegrama, ok. 80 kanałów RSS.

Wyszukiwarki przy zdarzeniach

Pole **„Wyszukiwarki przy zdarzeniach"** – lista po przecinku, które serwisy przeszukiwać w sekcji POSTY I ZDJĘCIA: `bluesky,reddit,gdelt,youtube,vk`. Bluesky i GDELT nie potrzebują klucza; YouTube i VK działają dopiero po wpisaniu klucza. Pole „subreddity" ogranicza Reddita do wybranych, np. `UkraineWarVideoReport,CombatFootage`.

9 Klucze API krok po kroku

Po wpisaniu każdego klucza kliknij `ZAPISZ` i po minucie sprawdź **STAN ŹRÓDEŁ**.

9.1 aisstream.io – statki z całego świata

Koszt: **darmowy** · Gdzie wpisać: **OPERATOR → Klucz aisstream.io**

1. Wejdź na `aisstream.io` i kliknij **Sign in** – logowanie przez konto **GitHub** (jeśli nie masz, załóż na github.com, to darmowe).
2. Po zalogowaniu wybierz **API Keys** → **Create New API Key**.
3. Skopiuj klucz i wklej w OPERATOR → „Klucz aisstream.io", `ZAPISZ`.
4. Opcjonalnie w „Zasięg statków" wybierz TYLKO OBSERWOWANE REJONY, żeby zmniejszyć ilość danych.

9.2 alerts.in.ua – rodzaj zagrożenia przy alarmach UA

Koszt: **darmowy** · opcjonalny (alarmy działają bez niego) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token alerts.in.ua**

1. Wejdź na `alerts.in.ua/api-request` i wypełnij formularz prośby o token (cel: prywatny, niekomercyjny; nazwa projektu np. „KRONOS-7").
2. Token przyjdzie e-mailem – wklej go w pole „token alerts.in.ua".
3. W polu pod spodem wpisz obwody, o których chcesz powiadomienia, np. `Lwów, Kijów, Odessa`. Pusta lista = bez powiadomień.

9.3 Copernicus Data Space – zdjęcia satelitarne Sentinel

Koszt: **darmowy** (10 000 jednostek obliczeniowych miesięcznie ≈ 2 500 zdjęć) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → MAPY I DANE → Copernicus client_id / client_secret**

1. Załóż konto: `dataspace.copernicus.eu` → **Register**, potwierdź e-mail. Karta płatnicza nie jest potrzebna.
2. Wejdź na `shapps.dataspace.copernicus.eu/dashboard` (osobny panel – na głównej stronie kluczy nie ma) i zaloguj się tym samym kontem.
3. W menu po lewej: **User Settings** → sekcja **OAuth clients** → **Create**.
4. Nazwa: `KRONOS-7`. Ważność: **Never expire** (potwierdź ostrzeżenie). Opcji **SPA nie zaznaczaj**.
5. Kliknij **Create**. W okienku pojawią się **Client ID** i **Client secret** – skopiuj **oba od razu**, sekretu nie da się później podejrzeć (w razie zgubienia: usuń klienta i utwórz nowego).
6. Wklej w pola Copernicus client_id i client_secret, `ZAPISZ`.
7. Test: otwórz kartę dowolnego zdarzenia → podgląd satelitarny → `SENTINEL-2`. RADAR S-1 widzi przez chmury i w nocy, SWIR pokazuje pożary i świeże wypalenia.

„Credits" na stronie Copernicusa dotyczą dokupienia większego limitu lub płatnych usług chmurowych – do KRONOS-a niepotrzebne. Zdjęcie pobiera się tylko po kliknięciu przycisku.

9.4 Cloudflare Radar – wyłączenia internetu

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token Cloudflare Radar**

1. Załóż darmowe konto na `dash.cloudflare.com/sign-up` (nie musisz mieć żadnej strony ani domeny).
2. Kliknij avatar w prawym górnym rogu → **My Profile** → **API Tokens** → **Create Token**.
3. Na dole wybierz **Create Custom Token → Get started**.
4. Nazwa: `KRONOS-7`. W **Permissions** ustaw: **Account** · **Radar** · **Read**.
5. **Continue to summary → Create Token**. Skopiuj token (pokazuje się tylko raz) i wklej w KRONOS-ie.

9.5 OpenSky Network – ślad lotu samolotu

Koszt: **darmowy** · opcjonalny (bez konta działa z mniejszym limitem) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → OpenSky client_id / client_secret**

1. Załóż konto na `opensky-network.org` (**Register**) i zaloguj się.
2. Wejdź na stronę konta: `opensky-network.org/my-opensky/account`.
3. W sekcji **API Client** utwórz nowego klienta. Pobierze się plik `credentials.json` – otwórz go w Notatniku.
4. Skopiuj wartości `clientId` i `clientSecret` do pól OpenSky client_id i client_secret.
5. Test: kliknij samolot na mapie → `ŚLAD LOTU (OpenSky)`.
6. Jeśli test pokazuje *„OpenSky odrzucił client_id / client_secret"*, dane z pliku są nieważne (np. klient został usunięty albo utworzony ponownie). Na stronie konta usuń starego klienta, utwórz nowego, pobierz **nowy** `credentials.json` i wpisz dane jeszcze raz. Do tego czasu ślad lotu działa bez konta.

9.6 Global Fishing Watch – „ciemne" statki z radaru

Koszt: **darmowy do użytku niekomercyjnego** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token GFW**

1. Wejdź na `globalfishingwatch.org/our-apis` → **API Portal**, zarejestruj się / zaloguj.
2. Kliknij **Create token** i wypełnij formularz. W polu *„What problem are you trying to solve?"* wpisz np.: *„Personal, non-commercial maritime awareness dashboard. I want to see SAR vessel detections of ships not broadcasting AIS in a few sea areas (Baltic, Black Sea, Strait of Hormuz, Red Sea) on a map for my own situational awareness."*
3. Skopiuj token i wklej w pole „token GFW".

Dane radarowe mają kilka dni opóźnienia – to cecha źródła, nie błąd.

9.7 YouTube Data API – filmy przy zdarzeniach

Koszt: **darmowy dzienny limit** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → klucz YouTube Data API**

1. Wejdź na `console.cloud.google.com` i zaloguj się kontem Google.
2. U góry: wybór projektu → **New Project** → nazwa `KRONOS-7` → Create.
3. Menu ☰ → **APIs & Services** → **Library** → wyszukaj **YouTube Data API v3** → **Enable**.
4. **APIs & Services → Credentials → Create credentials → API key**. Skopiuj klucz.
5. Zalecane: kliknij klucz → **API restrictions** → ogranicz do „YouTube Data API v3" → Save.
6. Wklej klucz w KRONOS-ie i dopisz `youtube` w polu „Wyszukiwarki przy zdarzeniach".

9.8 VK – posty z VKontakte

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token usługowy VK**

1. Załóż konto na `vk.com` (wymaga numeru telefonu) i zaloguj się.
2. Wejdź na `vk.com/apps?act=manage` (albo `dev.vk.com` → Moje aplikacje) → **utwórz aplikację** (typ: strona / Web, dowolna nazwa).
3. W ustawieniach aplikacji znajdź **„Klucz usługowy" (Service token)** i skopiuj go.
4. Wklej w KRONOS-ie i dopisz `vk` w polu „Wyszukiwarki przy zdarzeniach".

9.9 Reddit

Koszt: **darmowy** · od końca 2025 r. nowe aplikacje mogą wymagać zatwierdzenia przez Reddit (kilka dni) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → Reddit client id / secret**

1. Zaloguj się na `reddit.com` i wejdź na `reddit.com/prefs/apps`.
2. Kliknij **create another app...**, nazwa `KRONOS-7`, typ **script**, „redirect uri": `http://localhost` → **create app**.
3. **client id** to krótki ciąg pod nazwą aplikacji, **secret** – pole „secret". Wklej oba w KRONOS-ie.
4. Jeśli Reddit poprosi o zgłoszenie zgodnie z *Responsible Builder Policy*, wypełnij je (użytek prywatny, tylko odczyt).

Bez klucza KRONOS też próbuje czytać Reddita, ale Reddit często takie zapytania blokuje.

9.10 Stadia Maps – mapa szczegółowa na telefonie

Koszt: **darmowy do użytku prywatnego** · opcjonalny (na komputerze działa bez klucza) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → Klucz Stadia Maps**

1. `stadiamaps.com` → **Sign up** (darmowy plan).
2. W panelu: **Manage Properties & Authentication** → utwórz „property" → **Add API key**.
3. Skopiuj klucz i wklej w KRONOS-ie.

9.11 FAA NOTAM API

Koszt: **darmowy** · **uwaga:** rejestracja na api.faa.gov bywa niedostępna dla osób spoza USA · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → NOTAM client_id / client_secret**

1. `api.faa.gov` → zarejestruj się → **Register an application** → wybierz **NOTAM API**.
2. Po zatwierdzeniu dostaniesz **client_id** i **client_secret** – wklej je w KRONOS-ie.
3. W polu „Rejony informacji lotniczej (FIR)" możesz wpisać kody ICAO, np. `UKBV, EPWW, LLLL`.

Jeśli nie możesz się zarejestrować, zostaw puste – reszta programu działa normalnie.

9.12 ACLED – zdarzenia konfliktowe

Koszt: darmowy, ale **API tylko dla kont instytucjonalnych** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → e-mail i hasło myACLED**

Konto założone na prywatny adres (Gmail, Outlook, Windows Live itp.) dostaje poziom **„Open"**, który **nie ma dostępu do API**. API mają poziomy Research, Partner i Enterprise, przydzielane po domenie e-maila instytucji (uczelnia, organizacja, firma z licencją). Z kontem Open KRONOS pokaże w stanie źródeł błąd 403 – wtedy zostaw pola puste.

1. Jeśli masz e-mail instytucji: `acleddata.com` → **Register** tym adresem.
2. Wpisz e-mail i hasło konta myACLED w KRONOS-ie. „Ile dni wstecz" – domyślnie 14.

10 Powiadomienia na telefon

KRONOS może wysyłać na telefon: wzrost napięcia, briefing, krążące samoloty, kody alarmowe, sankcje, STS, kable, „ciemne" statki, incydenty morskie, zdarzenia złożone, alarmy UA i IL, promieniowanie, przeloty satelitów. Rodzaje zaznaczasz w OPERATOR pod polami powiadomień. Limit: 1 wiadomość na 5 s i 40 na godzinę.

10.1 Telegram – własny bot

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **OPERATOR → token bota Telegram + ID czatu**

1. W Telegramie znajdź **@BotFather** (z niebieskim znaczkiem weryfikacji) i napisz `/newbot`.
2. Podaj nazwę (np. *KRONOS-7 Kriss*) i nazwę użytkownika kończącą się na `bot` (np. `kronos7_kriss_bot`).
3. BotFather odeśle **token** w postaci `123456789:AA…` – skopiuj go do pola „token bota Telegram".
4. Otwórz czat ze swoim nowym botem i napisz do niego cokolwiek (np. „start") – bez tego bot nie może do Ciebie pisać.
5. Swoje **ID czatu** sprawdzisz u **@userinfobot** (napisz cokolwiek – odpowie liczbą „Id"). Wpisz ją w pole „ID czatu".
6. `ZAPISZ` → `WYŚLIJ TEST`.

10.2 Discord – webhook

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **OPERATOR → adres webhooka Discord**

1. Na swoim serwerze Discord: ustawienia kanału (⚙) → **Integracje** → **Webhooki** → **Nowy webhook**.
2. Nadaj nazwę „KRONOS-7" → **Kopiuj adres URL webhooka**.
3. Wklej w KRONOS-ie, `ZAPISZ` → `WYŚLIJ TEST`.

11 Telegram – kanały i konto

11.1 Kanały OSINT (bez logowania)

W **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → TELEGRAM OSINT** zaznaczasz kanały do śledzenia z katalogu ponad 100 sprawdzonych kanałów (oficjalne ukraińskie i rosyjskie, media, milblogerzy, OSINT, Bliski Wschód, cyber). Przyciski: DOMYŚLNE / WSZYSTKIE / ŻADNE. Własne kanały dopisz w polu „Inne kanały" – nazwa z adresu `t.me/NAZWA`, kanał musi mieć publiczny podgląd.

Więcej kanałów = więcej pracy dla AI przy analizie. Każdy kanał ma oznaczony rodzaj (oficjalny, media, milbloger, propaganda), który AI bierze pod uwagę przy ocenie wiarygodności.

11.2 Konto Telegram – przeszukiwanie całego Telegrama

Koszt: **darmowy** · tylko odczyt – KRONOS niczego nie wysyła, nie dołącza do kanałów, nie płaci gwiazdkami · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → TELEGRAM – KONTO**

1. Jeśli widzisz przycisk `ZAINSTALUJ OBSŁUGĘ KONTA`, kliknij go (biblioteka Telethon, ok. 2 MB).
2. Wejdź na `my.telegram.org`, podaj numer telefonu (z kierunkowym, np. `+44…`) i kod, który przyjdzie w aplikacji Telegram.
3. Wybierz **API development tools**. Wypełnij formularz: App title np. `KRONOS-7`, Short name np. `kronos7`, Platform: *Desktop*. Zapisz.
4. Skopiuj **api_id** (liczba) i **api_hash** (długi ciąg) do pól w KRONOS-ie, wpisz numer telefonu, kliknij `WYŚLIJ KOD`.
5. Wpisz kod, który przyjdzie w aplikacji Telegram (czat „Telegram"), → `ZALOGUJ`. Jeśli masz hasło dwuetapowe, KRONOS o nie zapyta.

> Sesja zapisuje się w pliku `data/tg_account.session` – daje **pełny dostęp do Twojego konta**. Nigdy go nikomu nie wysyłaj. `WYLOGUJ` usuwa sesję. api_hash też traktuj jak hasło.

Filtr śmieci: wyniki z całego Telegrama przechodzą przez filtr – odrzucane są kanały „towarzyskie", kasyna, narkotyki i inny spam, który dopisuje nazwy miast i hashtagi; do zestawienia trafiają tylko wpisy o ataku/wybuchu (a z całego Telegrama – także z nazwą miejsca). Prywatne rozmowy nigdy nie trafiają do zestawień. Zdjęcia w zestawieniach są domyślnie rozmyte.

Po zalogowaniu zestawienia POSTY I ZDJĘCIA przeszukują dodatkowo wszystkie Twoje kanały i grupy oraz publiczne posty z całego Telegrama (hashtagi bez limitu, pełny tekst w darmowej dziennej puli).

12 Własne odbiorniki, poczta, Home Assistant

SDR – własne odbiorniki

Co	Jak podłączyć
ADS-B	Pole „ADS-B”: adres pliku `aircraft.json` z readsb / dump1090 / tar1090, np. `http://192.168.1.50/tar1090/data/aircraft.json`. Samoloty pojawią się w warstwie MOJE ADS-B.
AIS (UDP)	Pole „AIS” – port UDP (domyślnie `10110`). W AIS-catcher dodaj `-u IP_KOMPUTERA 10110`, w rtl_ais `-h IP -P 10110`.
AIS (TCP)	„Inne strumienie NMEA po TCP”: `host:port`, np. serwer TCP z AIS-catcher (`-S 5012`).
Kystverket	Zaznacz – publiczny strumień AIS Norwegii, bez klucza.
AISHub	Darmowa wymiana: udostępniasz dane ze swojego odbiornika AIS i dostajesz statki z całej sieci. Rejestracja `aishub.net → Join`, potem wpisz nazwę użytkownika.
APRS-IS	Zaznacz i ustaw promień w km – stacje APRS wokół QTH (tylko odbiór, znak z okna OPERATOR).

Poczta – alerty UKMTO, MDAT-GoG, IFC-IOR

KRONOS tylko czyta pocztę i niczego nie usuwa. Najlepiej osobna skrzynka.

1. Załóż osobne konto Gmail i zapisz je na listy alertów (UKMTO, MDAT-GoG, IFC-IOR) na ich stronach.
2. Na tym koncie Google: **Zarządzaj kontem Google → Bezpieczeństwo → Weryfikacja dwuetapowa** (musi być włączona) → **Hasła do aplikacji** → utwórz hasło „KRONOS”. Dostaniesz 16 znaków.
3. W KRONOS-ie: serwer `imap.gmail.com`, port `993`, adres e-mail, **hasło aplikacji** (nie zwykłe hasło), folder `INBOX`.
4. `SPRAWDŹ POCZTĘ`. Alerty trafią do panelu BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE.

Home Assistant

1. W HA: **Ustawienia → Automatyzacje → Utwórz** → wyzwalacz **Webhook**, ID np. `kronos7`.
2. Wklej adres w KRONOS-ie, np. `http://homeassistant.local:8123/api/webhook/kronos7` → `TEST`.
3. KRONOS wysyła pola `kind`, `text`, `level`. Przykład: warunek `{{ trigger.json.kind == 'priority' }}` → czerwone światło.

13 Mapy offline i obciążenie komputera

Mapy offline

Każdy obejrzany kafelek mapy zostaje na dysku (`data/tiles`) i drugi raz ładuje się natychmiast, bez internetu. Żeby pobrać mapę z góry:

1. Kliknij ⬇ obok wyboru podkładu.
2. Wybierz podkład (CIEMNA SZCZEGÓŁOWA, CIEMNA SZARA, SATELITA) i obszar: CAŁY ŚWIAT albo TO, CO WIDAĆ TERAZ NA MAPIE.
3. Szczegółowość: świat do poziomu 5–6 (ok. 120 MB), wybrany obszar do 10–12 (ulice w miastach).
4. `POBIERZ`. Pobieranie idzie w tle, ok. 8 kafelków/s. Okno możesz zamknąć.

OSM NOCNA nie pozwala na pobieranie hurtowe – zapamiętuje tylko obejrzane miejsca.

Karta graficzna i płynność

- **AI w tle tylko z analizą** (OPERATOR) – karta pracuje tylko w godzinach analiz.
- **Zwalniaj model po analizie** – pamięć karty wolna np. do gier.
- **Tryb oszczędny** – klawisz `E`: bez poświaty i animacji, do 10 klatek/s.
- **Okno w tle** – animacje stoją, mapa rysuje się najwyżej 2 razy/s.
- Mapa rysuje się najwyżej 30 razy/s i tylko gdy coś się zmienia. Przy oddaleniu statki łączą się w kratki z liczbą.

14 Telefon, XENEON EDGE, Stream Deck, sterowanie

Telefon i tablet w sieci domowej

1. OPERATOR → zaznacz „Udostępnij terminal w sieci lokalnej", wpisz PIN (4–8 cyfr), `ZAPISZ`.
2. Zamknij okno serwera i uruchom `start.bat` ponownie. Przy pierwszym starcie Windows może zapytać o zaporę – zezwól w sieci prywatnej.
3. OPERATOR pokaże adres, np. `http://192.168.1.20:7707` – otwórz go na telefonie (ta sama sieć Wi-Fi), podaj PIN.
4. W przeglądarce telefonu „Dodaj do ekranu głównego" – ikona jak aplikacja. Ustawienia zmienia się tylko na komputerze.

Widżet

`http://127.0.0.1:7707/widget` (po angielsku `?lang=en`) – poziom napięcia, odliczanie analizy, liczniki, przelot satelity. Do iCUE (XENEON EDGE), tabletu albo drugiego monitora.

Widżet na CORSAIR XENEON EDGE (iCUE)



Widżet KRONOS-7 w rozmiarze M (840×696).

1. Zaktualizuj iCUE do wersji **5.52 lub nowszej**.
2. Uruchom KRONOS-7 (widżet łączy się z nim pod adresem `127.0.0.1:7707`).
3. Kliknij dwa razy plik `xeneon/dist/KRONOS-7-XENEON.icuewidget` albo w iCUE: *XENEON EDGE* → *Widgets* → **+** i wybierz ten plik.
4. iCUE pokaże uprawnienie **localhost:7707 / 127.0.0.1:7707** – zaakceptuj (to tylko połączenie z KRONOS-em na tym komputerze).
5. Przeciągnij widżet **KRONOS-7** na ekran XENEON w wybranym rozmiarze: S, M, L albo XL (poziomo).

Rozmiar	Co widać
S 840×344	Najważniejszy alarm lub zdarzenie (duży napis), kolejne pozycje, liczniki w nagłówku (UA, IL, złożone, samoloty, statki), pasek depesz.
M 840×696	Do tego dłuższa lista zdarzeń i 12 liczników kontaktów na żywo.
L 1688×696	Zdarzenia obok kontaktów i stanu źródeł.

XL 2536×696	Zdarzenia, kontakty i osobna kolumna depesz.

- **Dotyk**: dotknięcie alarmu, zdarzenia lub depeszy pokazuje je na mapie KRONOS-a (okno KRONOS-a musi być otwarte w przeglądarce). `▶ ANALIZA` uruchamia analizę dopiero po **drugim** dotknięciu w ciągu 4 s.
- **Ustawienia** (iCUE → widżet → ustawienia): port KRONOS-a (domyślnie 7707 – zmień, jeśli zmieniłeś `port` w `config.json`), odświeżanie 5–60 s, kontakty / depesze / stan źródeł / zdarzenia lotnicze i morskie wł./wył., kolory, przezroczystość tła, linie skanowania.
- **Bez KRONOS-a** widżet pokazuje „BRAK POŁĄCZENIA Z KRONOS-7"; gdy połączenie się zerwie, zostają ostatnie dane z czerwonym „OFFLINE · godzina".

Stream Deck

Dwuklik na `streamdeck/dist/com.vipersq.kronos7.streamDeckPlugin` (Stream Deck 6.4+). Akcje w kategorii KRONOS-7: poziom napięcia, analiza AI, teatr działań, warstwa mapy, licznik kontaktów, przelot satelity.

Polecenia z innych programów

`http://127.0.0.1:7707/api/cmd?do=…&arg=…`, np. `do=theater&arg=hz` (Ormuz), `do=eco&arg=toggle`. Dostępne: theater, layer, zoom, replay, briefing, sitrep, ask, stop, globe, autozoom, alert, audio, view, event, sat, voice, eco.

Głos lektora

OPERATOR → `DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA…`: **Microsoft** (Marek, Zofia – najbardziej naturalne, wymagają internetu; kliknij ZAINSTALUJ), **Piper** (offline, na procesorze; kliknij POBIERZ przy głosie) albo głos przeglądarki. Tam też własne dźwięki (MP3/WAV/OGG/M4A/FLAC do 15 MB).

15 Pliki, kopia zapasowa, bezpieczeństwo

Plik / folder	Co zawiera
`data/settings.json`	**Twoje ustawienia i wszystkie klucze** – nie udostępniaj.
`data/tg_account.session`	**Sesja konta Telegram** – pełny dostęp do konta, nie udostępniaj.
`data/state.json`, `data/archive/`	Bieżący odczyt i 120 poprzednich.
`data/history.db`	Historia: pozycje (48 h), wskaźniki (rok), zdarzenia (90 dni).
`data/tiles/`	Mapy offline (może być duży – można usunąć).
`data/media/`	Zdjęcia i filmy z Telegrama (10 dni, max 1,5 GB).
`data/sounds/`, `data/tts/`	Twoje dźwięki, głosy Piper.
`config.json`	Ustawienia domyślne (port, kanały RSS, katalog modeli). Ustawienia z okna OPERATOR mają pierwszeństwo.

Kopia zapasowa

Wystarczy skopiować folder `data` (bez `tiles` i `media`, jeśli zależy Ci na miejscu). Przy przenoszeniu na nowy komputer: zainstaluj KRONOS-a i wklej folder `data`.

Bezpieczeństwo

- Serwer domyślnie słucha tylko na Twoim komputerze (127.0.0.1). Dostęp z sieci domowej – tylko po włączeniu i z PIN-em.
- Nie wystawiaj KRONOS-a do internetu (przekierowanie portów na routerze).
- Gdy dajesz program komuś innemu – daj ZIP z GitHuba albo folder **bez** `data`.
- Dane z OpenSanctions (graf powiązań statków) mają licencję CC BY-NC 4.0 – tylko do użytku niekomercyjnego.

16 Rozwiązywanie problemów

Pierwsze miejsce do sprawdzenia: **OPERATOR → ŹRÓDŁA I INTEGRACJE →** `TESTUJ WSZYSTKO` (rozdział 8) oraz komunikaty w czarnym oknie serwera.

Objaw	Co zrobić
Strona się nie otwiera	Sprawdź, czy czarne okno serwera jest otwarte. Wpisz ręcznie `http://127.0.0.1:7707`. Jeśli port jest zajęty, zmień `"port"` w `config.json`.
Brak analizy AI	Czy Ollama działa (ikona lamy w zasobniku)? OPERATOR → MODELE... – czy jest zainstalowany model? Usuń `data\.no_ollama`, jeśli wcześniej odmówiłeś instalacji.
Model nie chce się pobrać z Hugging Face	Tylko modele GGUF. Dla Llamy/Gemmy: akceptacja licencji + klucz Ollamy w HF (rozdział 6). Warianty podzielone na części nie działają.
Karta graficzna ciągle pracuje / głośna	OPERATOR: „AI w tle – tylko razem z główną analizą", „Zwalniaj model po analizie", tryb oszczędny (E), „Gdy okno nie jest aktywne".
Mapa się tnie	Tryb oszczędny (E); podkład WEKTOR zamiast SATELITA; pobierz mapy offline; w FILTRACH wyłącz zbędne typy statków.
Widać statki tylko na Bałtyku	Brak klucza aisstream.io (9.1).
ACLED: „odmowa dostępu (HTTP 403)"	Konto „Open" bez API – patrz 9.12. Zostaw pola puste.
Copernicus: czerwony napis zamiast zdjęcia	Sprawdź client_id/secret (9.3). Możliwy też brak bezchmurnego zdjęcia z ostatnich dni – spróbuj RADAR S-1.
Test: „wyłączone"	Źródło nie ma klucza albo nie jest włączone – to nie błąd. Wpisz klucz (rozdział 9), ZAPISZ, TEST.
Test: „czeka na pierwsze dane"	Strumień (AIS, APRS) dopiero się łączy albo terminal był zamknięty – sprawdź ponownie za minutę.
Reddit / GDELT: błąd 403 / 429	Serwis ogranicza zapytania. GDELT – poczekaj; Reddit – klucz (9.9).
Powiadomienia nie przychodzą	Czy napisałeś do bota „start"? Czy ID czatu jest liczbą od @userinfobot? Kliknij WYŚLIJ TEST. Czy zaznaczone są rodzaje powiadomień?
Brak głosu briefingu	DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA → zainstaluj głosy Microsoft albo pobierz Pipera; albo dodaj polski głos w Windows (Ustawienia → Czas i język → Mowa).
Telegram konto: błąd logowania	Numer z kierunkowym (+44...). Kod przychodzi w aplikacji Telegram, nie SMS-em. api_id to liczba, api_hash – 32 znaki.
W zestawieniu POSTY I ZDJĘCIA pojawiają się śmieci (reklamy, „randki")	Od v3.22.1 filtrowane automatycznie. Jeśli coś się prześlizgnie – zdjęcia są rozmyte; daj znać, jakie słowa miał ten post, dopiszę je do filtra.
Po kliknięciu ŁAŃCUCH PRZYCZYN widać nadal mapę	Naprawione w v3.22.2 – przy podkładach kafelkowych (CIEMNA SZCZEGÓŁOWA, SATELITA, OSM) mapa zasłaniała graf. Po aktualizacji odśwież stronę (Ctrl+F5).
Po aktualizacji coś nie działa	Usuń `data\.deps_ok` i uruchom `start.bat` ponownie. W przeglądarce Ctrl+F5.

17 Skróty klawiszowe i ściąga

Klawisz	Działanie
`E`	Tryb oszczędny wł./wył.
`/`	Wyszukiwarka na mapie
`Alt` + `V`	Polecenia głosowe
`Esc`	Zamknij okno / wyjdź z trybu ekranu
`F11`	Pełny ekran przeglądarki
`←` `→`	Poprzednie/następne zdjęcie w podglądzie
`Enter`	Wyślij pytanie / SITREP

Adres	Co to
`127.0.0.1:7707`	Terminal
`…/widget`	Widżet
`…/api/cmd?do=…`	Sterowanie
`…/api/deck`	Stan dla Stream Decka

Ściąga: gdzie są klucze

Usługa	Adres	Wpisz w KRONOS-ie
aisstream.io	aisstream.io → API Keys	OPERATOR
Bot Telegram	@BotFather, @userinfobot	OPERATOR
Discord	kanał → Integracje → Webhooki	OPERATOR
AI w chmurze	aistudio.google.com · console.groq.com · openrouter.ai · github.com	OPERATOR → AI W CHMURZE
Copernicus	shapps.dataspace.copernicus.eu/dashboard → User Settings	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
Cloudflare Radar	dash.cloudflare.com → My Profile → API Tokens	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
OpenSky	opensky-network.org/my-opensky/account	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
Global Fishing Watch	globalfishingwatch.org/our-apis	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
YouTube	console.cloud.google.com	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
VK	vk.com/apps?act=manage	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
Reddit	reddit.com/prefs/apps	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
alerts.in.ua	alerts.in.ua/api-request	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
Stadia Maps	stadiamaps.com	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
Telegram (konto)	my.telegram.org → API development tools	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
Gmail (IMAP)	Konto Google → Bezpieczeństwo → Hasła do aplikacji	ŹRÓDŁA I INTEGRACJE
Hugging Face	huggingface.co → Settings → SSH and GPG Keys	OPERATOR → MODELE...

Strony dostawców czasem zmieniają wygląd i nazwy menu – jeśli coś wygląda inaczej, szukaj na ich stronie słów „API", „API key", „Token" albo „Developer". Instrukcja dotyczy KRONOS-7 v3.23.